EL PLANO ARQUITECTÓNICO DE DATOS

Máster en Tecnología RAID: Guía visual para la toma de decisiones en arquitecturas de almacenamiento redundante.

Máster en Tecnología RAID: Guía visual para la toma de decisiones en arquitecturas de almacenamiento redundante.

Rendimiento, Capacidad y Seguridad decodificados.

NotebookLM

The Modular Datacenter

Todo diseño de almacenamiento es un compromiso (trade-off).
La arquitectura RAID (Redundant Array of Independent Disks) existe para manipular estas tres variables mediante combinaciones matemáticas de discos físicos, neutralizando el impacto del MTBF (Mean Time Between Failures).

NotebookLM

The Modular Datacenter

Mitos vs. Realidades: Lo que RAID no puede hacer

RAID no es Backup

RAID no protege contra borrados accidentales, malware o corrupción del sistema de archivos. Si borras un archivo, RAID lo borra simultáneamente en todos los discos físicos.

RAID no previene Desastres

Fuego, robo o daño eléctrico masivo destruirán el array completo. La verdadera supervivencia de datos requiere replicación remota (NAS/SAN/Cloud).

RAID no es Mágico para Migraciones

Mover un array de una controladora hardware a un sistema nuevo es altamente complejo y a menudo imposible sin perder datos permanentemente.

Solución: Implemente RAID para continuidad operativa.
Implemente copias de seguridad aisladas para retención de datos.

NotebookLM

Anatomía del Alfabeto RAID: Striping vs. Mirroring

Striping (Distribución)

Suma capacidades y multiplica la tasa de transferencia mediante lecturas/escrituras paralelas. Ninguna tolerancia a fallos.

Mirroring (Duplicación)

Crea espejos idénticos. Permite la falla de discos sin pérdida de datos, pero penaliza la eficiencia de almacenamiento en un 50%.

NotebookLM

The Modular Datacenter

El Mecanismo de Rescate (Paridad y Hot Spare)

Tolerancia a fallos dinámica. La paridad actúa como una ecuación matemática viva. El disco de repuesto (Hot Spare) absorbe pasivamente la recodificación sin interrumpir el servicio a los usuarios.

NotebookLM

RAID 0 (Striping Puro)

Diagrama de Bloques

Medidores de Rendimiento

Velocidad de Lectura	100%
Velocidad de Escritura	100%
Seguridad	⚠ 0% (Fallo Crítico)

Calculadora Visual de Capacidad

$$C = n * d$$

(Capacidad Total = Número de discos * Capacidad de un disco)

Especificaciones

- **Discos Mínimos:** 2
- **Tolerancia a Fallos:** 0 discos (Fallo crítico total si cae uno).
- **Caso de Uso Ideal:** Edición de video con múltiples flujos, cachés temporales, donde la velocidad prima sobre la retención de datos.

NotebookLM

RAID 1 (Espejo / Mirroring)

Diagrama de Bloques

Medidores de Rendimiento

Velocidad de Lectura	75%
Velocidad de Escritura	50%
Seguridad	100% (Espejo / Mirroring)

Calculadora Visual de Capacidad

Capacidad Total (50%) Impuesto de Espejo (50%)

$$C = (n * d) / 2$$

(Capacidad Total = (Número de discos * Capacidad de un disco) / 2)

Especificaciones

- **Discos Mínimos:** 2
- **Tolerancia a Fallos:** 1 disco por cada par.
- **Caso de Uso Ideal:** Aplicaciones financieras, de gestión, o sistemas operativos críticos donde el tiempo de inactividad es inasumible.

NotebookLM

RAID 5 (Striping con Paridad Distribuida)

Diagrama de Bloques

Medidores de Rendimiento

Velocidad de Lectura
80%

Velocidad de Escritura
40%

Seguridad
80%

Calculadora Visual de Capacidad

Capacidad Útil (75%)

Impuesto de Paridad (25%)

$$C = (n - 1) * d$$

(Capacidad Total = (Número de discos - 1) * Capacidad de un disco)

Especificaciones

- Discos Mínimos: 3
- Tolerancia a Fallos: 1 disco.
- Caso de Uso Ideal: Servidores de archivos de empresa, videovigilancia. El “Sweet Spot” histórico entre coste, capacidad y seguridad.

NotebookLM

RAID 6 (Doble Paridad Distribuida)

Diagrama de Bloques

Medidores de Rendimiento

Velocidad de Lectura

80%

Velocidad de Escritura

25%

Seguridad

100% (Doble Paridad / Double Parity)

Calculadora Visual de Capacidad

$$C = (n - 2) * d$$

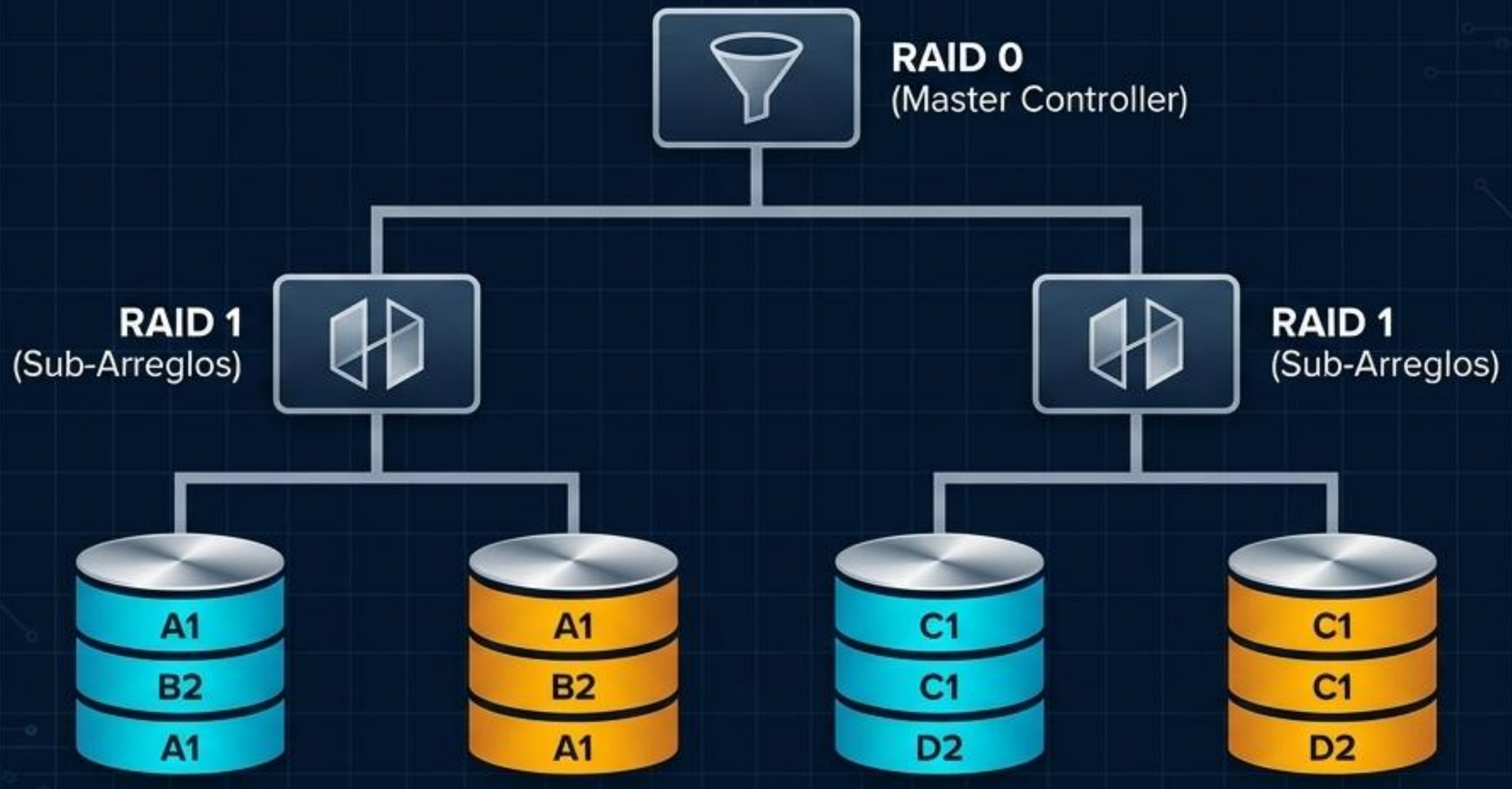
(Capacidad Total = (Número de discos - 2) * Capacidad de un disco)

Especificaciones

- Discos Mínimos: 4
- Tolerancia a Fallos: 2 discos simultáneos.
- Caso de Uso Ideal: Entornos de Misión Crítica absolutos. Supera el riesgo de un segundo fallo físico mientras se reconstruye un disco masivo.

NotebookLM

El Árbol Genealógico RAID (Sistemas Anidados)



Los niveles anidados (**híbridos**) no son magia; son pura lógica arquitectónica. Combinan un nivel base (para los discos físicos) y un nivel superior (que agrupa los arreglos lógicos). La nomenclatura dicta la estructura: RAID 10 (1+0) significa que hacemos Striping (0) sobre arreglos **Espejados (1)**.

NotebookLM

RAID 10 (División de Espejos)

Diagrama de Bloques

Medidores de Rendimiento

Velocidad de Lectura

100%

Velocidad de Escritura

100%

Coste

100%

Calculadora Visual de Capacidad

$$C = (n * d) / 2$$

(Capacidad Total = (Número de discos * Capacidad de un disco) / 2)

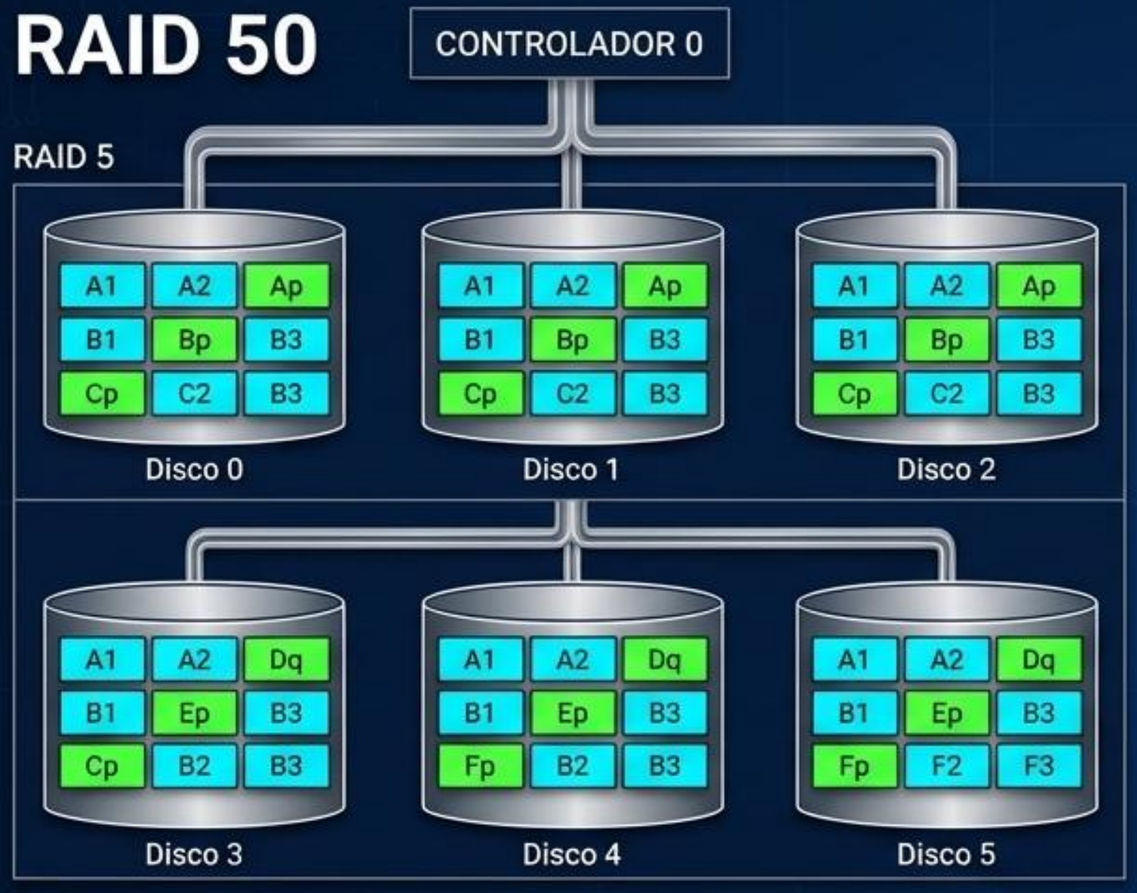
Especificaciones

- Discos Mínimos: 4 (múltiplos de 4).
- Tolerancia a Fallos: Hasta 1 disco de cada par espejo.
- Caso de Uso Ideal: Servidores de Bases de Datos de transacciones de altísima velocidad que exigen seguridad total y rendimiento bruto sin cálculos de paridad.

NotebookLM

THE MODULAR DATACENTER

RAID 50



Rendimiento RAID 0 + Coste-Eficiencia RAID 5

RAID 60

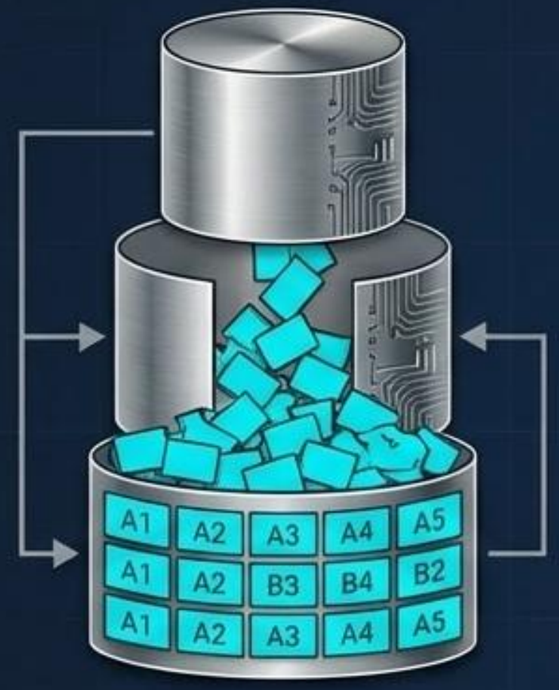
Rendimiento RAID 0 + Resiliencia Extrema RAID 6

Ambas arquitecturas solucionan la degradación de rendimiento masivo en arrays gigantes. Al subdividir un gran conjunto de discos en pequeños sub-arreglos (RAID 5 o 6) unidos por un RAID 0 maestro, se acelera dramáticamente el tiempo de reconstrucción frente a un solo y enorme arreglo plano.

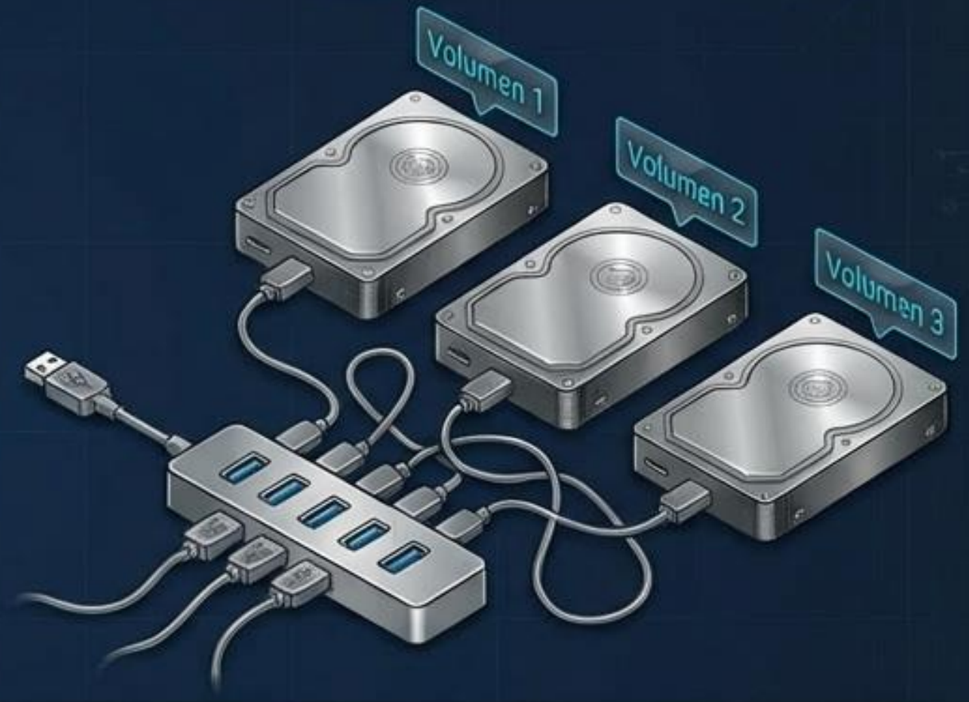
NotebookLM

Almacenamiento Bruto: Configuraciones no redundantes

Concatenación



JBOD (Just a Bunch of Disks)



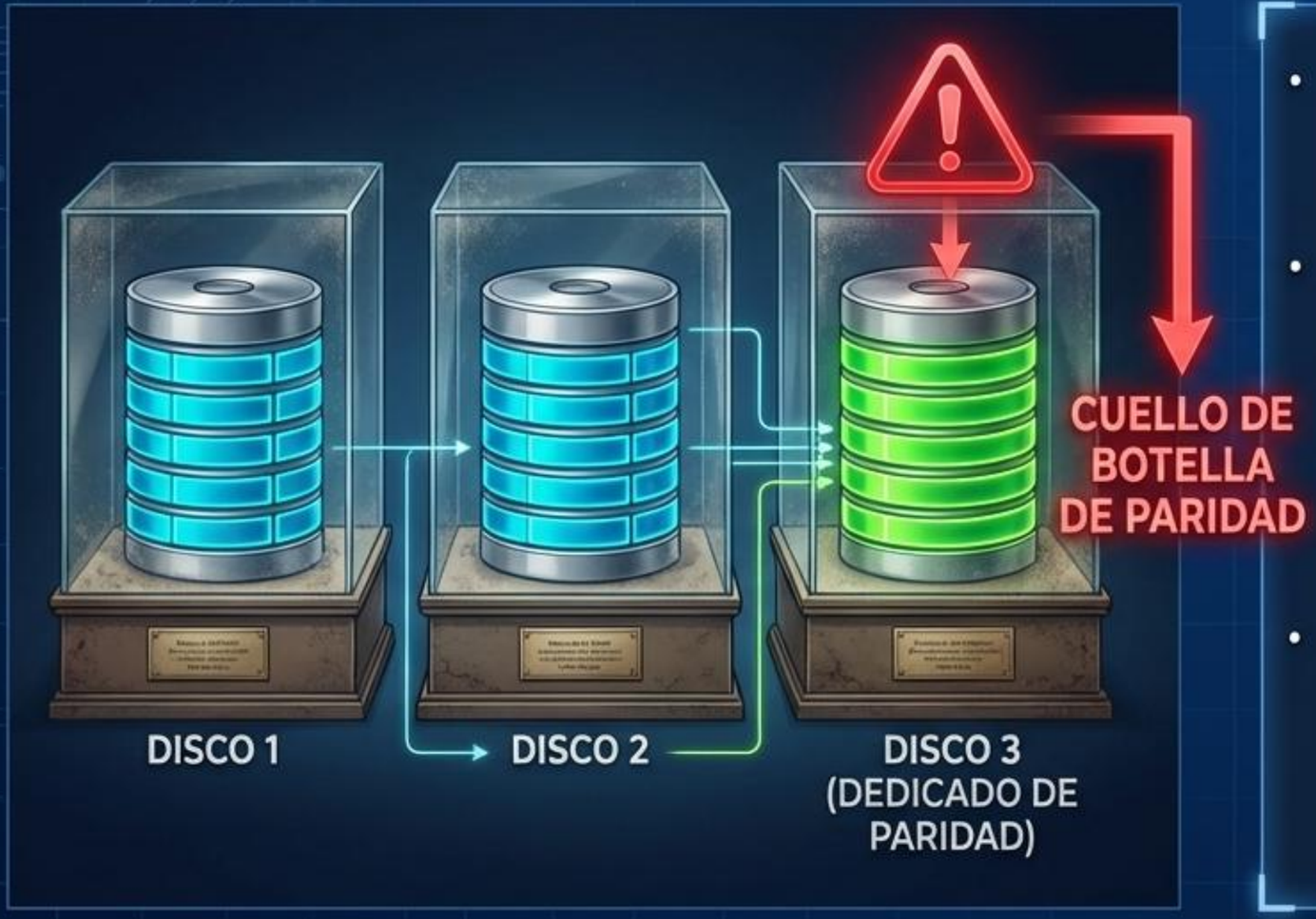
Especificaciones Críticas

- Concepto: Sin mejora de rendimiento ni seguridad de datos. Son métodos de conveniencia mecánica para sumar capacidades de discos dispares.
- Riesgo: En Concatenación, si falla un disco central, se pierden irreversiblemente todos los datos que abarquen esa unión física.
- Capacidad útil: 100% ($C = n * d$).

NotebookLM

THE MODULAR DATACENTER

El Museo RAID: La lección de los niveles 3 y 4



- **El Defecto de Diseño Original:** Los niveles RAID 3 y 4 *legacy* enviaban absolutamente toda la paridad a un único disco físico dedicado.
- **El Problema Físico:** Aunque eran excelentes para leer grandes flujos secuenciales (como cinta de video antigua), cada vez que cualquier disco escribía un dato, el disco de paridad también debía escribir simultáneamente. En bases de datos de acceso aleatorio, este único disco colapsaba mecánicamente el sistema.
- **La Solución:** Este error de ingeniería histórico fue lo que motivó el estándar moderno RAID 5, que resolvió el cuello de botella distribuyendo la carga de paridad equitativamente en todos los discos físicos del arreglo.

NotebookLM

La Matriz Arquitectónica Maestra

Nivel RAID	Discos Mín.	Velocidad Lectura	Velocidad Escritura	Tolerancia Fallos	Eficiencia Capacidad (%)
0	2			0	100%
1	2			1 por par	50%
5	3			1	Variable (Alta)
6	4			2	Variable (Media)
10	4			1 por par	50%
50	6			1 por arreglo	Media-Alta
60	8			2 por arreglo	Media-Baja

NotebookLM

Mapa de Posicionamiento RAID: El Trade-Off Visual

NotebookLM

Prescripciones Arquitectónicas (Casos del Mundo Real)

Caso de Uso	Arquitectura Recomendada	Justificación Técnica
Edición de Video 4K (Scratch Disk)	RAID 0 (con backup diario externo)	Máxima fluidez de fotogramas por segundo; la pérdida temporal de la caché es financieramente asumible frente al cuello de botella.
Servidor de Base de Datos Transaccional	RAID 10	IOPS aleatorios masivos sin penalización matemática de paridad. Máxima redundancia para bases de datos activas.
Servidor de Archivos Empresarial / NAS	RAID 5 (o 5 + Hot Spare)	El mejor balance histórico de retención de capacidad útil para grandes volúmenes de documentos con seguridad adecuada.
Archivo Profundo y Misión Crítica	RAID 6 (o 60)	Inmunidad matemática total contra el temido fallo en cascada de múltiples discos durante las intensas semanas de reconstrucción.

Recuerde la regla de oro: Implemente hardware RAID para garantizar Continuidad de Negocio (Uptime). Implemente copias de seguridad aisladas para garantizar la Supervivencia de los Datos.

NotebookLM